Anomalie de la Température de surface terrestre

(*A_LST* pour *Land Surface Temperature Anomaly*)

La température de surface terrestre est un facteur climatique important affectant la sécheresse météorologique, le taux d'évaporation de l'eau du sol et la croissance des plantes. Les anomalies des températures de surface de la terre sont également un indicateur d'alerte précoce pouvant fournir des informations sur le début du stress hydrique de la végétation. Ce stress, résultant d'une augmentation continue de la température du couvert végétal, peut être détecté avant que la dégradation de la végétation ne soit observée à travers les indices de végétation.

Méthodes de Calcul

L'un des produits dérivés de MODIS (*Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer*) est la température de surface terrestre (LST) (Wan, 2006). La LST est une mesure de la température de la surface terrestre à partir de l'énergie thermique émise par la Terre. Elle peut être utilisée pour étudier les phénomènes de sècheresse et bien d'autres applications. Les produits MODIS-LST sont disponibles avec une résolution de 1 km pour les produits standard et de 250 m pour les produits améliorés.

L'indicateur *A_LST* est calculé tous les 10 jours (décade) comme des anomalies de l'indice température de surface terrestre. Cet indicateur est calculé à partir d'estimations de la température de surface terrestre produites par le MODIS LST, ainsi que de leurs anomalies par rapport à une période de référence, montrant à la fois la température de surface terrestre par décade et ses anomalies. La Figure 4 ci-dessous présente un exemple de carte des anomalies de la température de surface de la terre pour les mois de Janvier et Mars de l'année 2023. La standardisation peut être calculée sur la base de la moyenne journalière ainsi que sur la base de l'amplitude thermique.

Les valeurs d'anomalie sont standardisées en utilisant la formule générale suivante:

$$Anomalie\ du\ LST_t = \frac{(LST_t - LST_{référence})}{\sigma_{référence}}$$

- LST_t: *température de surface terrestre pour des intervalles de 10 jours (décade t);*
- $LST_{référence}$ *: une valeur de référence représentant la moyenne sur une longue durée pour la même période de l'année;*
- $\sigma_{référence}$ *: Écart-type des valeurs de référence*

Utilisation de l'Indice

La température de l'air est un facteur environnemental critique dans la détermination du stress hydrique qui affecte l'évolution de la végétation naturelle et peut entraîner une réduction du couvert végétal. La température de surface terrestre dans les climats semi-arides et arides affecte également l'évaporation de l'eau de la surface du sol et la transpiration des plantes.

Les cartes de *LST* et ses anomalies fournissent des informations sur le début et la durée des conditions de sécheresse météorologique, qui surviennent lorsque la température augmente à un niveau tel qu'elle affecte négativement la couverture végétale et donc la production agricole.

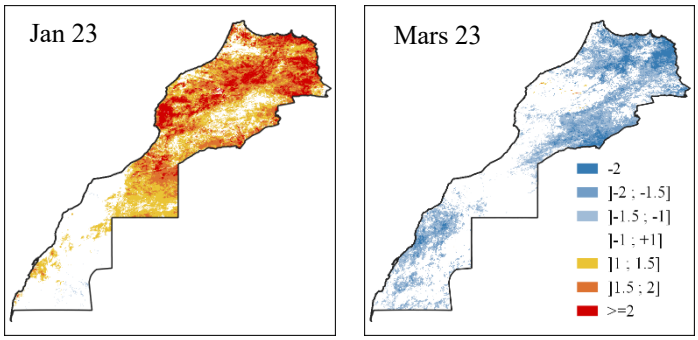

Figure 4: Exemples des A_LST calculées pour les mois de Janvier et Mars de l'année 2023

L'indicateur d'anomalie de la température de surface terrestre (*A_LST*) représente l'écart entre les conditions actuelles et l'état habituel de la disponibilité de l'eau et comporte une échelle d'intensité pour calculer les valeurs positives et négatives, qui sont en corrélation directe avec des séquences sèches et humides. Les valeurs positives du *A_LST* indiquent les conditions de sécheresse supérieures à la moyenne, tandis que les valeurs négatives indiquent les conditions d'humidité dépassant la normale (Tableau 4). À cet égard, les anomalies positives (> 1) sont généralement associées à des conditions de sécheresse.

Tableau 4: Catégorisation du degré de sécheresse/humidité en fonction de la température

	Séquence humide			**Séquence**	**Séquence sèche**		
	Modérée	**Sévère**	**Extrême**	**Normale**	**Modérée**	**Sévère**	**Extrême**
Valeurs *A_SMI*	*<=-2*	*]-2 ; -1,5]*	*]-1,5 ;-1]*	*]-1 ; 1]*	*]1 ; 1,5]*	*]1,5 ; 2]*	*>=2*

* les couleurs utilisées sont celles adoptées dans les cartes du *A_LST* (voir Figure 4)

Points forts

- *A_LST* fournit des informations précieuses sur les températures anormalement élevées ou basses par rapport à la moyenne à long terme

Principales limites

- *LST* ne fournit qu'une indication générale sur la température de surface terrestre et ne prend pas en compte les variations locales

Références

- Wan, Z. (2006). MODIS land surface temperature products users' guide. Institute for Computational Earth System Science, University of California: Santa Barbara, CA, USA, 805.